



TONGJI UNIVERSITY
COLLEGE OF DESIGN AND
INNOVATION



BLENDER EXOSKELETON

“辅助建模”

“智能生成”

“可塑”

XIAOYUCHENG HEPEIZHEN XUDANNI XUQIANG

- 01 Introduction**
- 02 Background**
- 03 Design analysis**
- 04 Design output**



问题——Blender 为何难以上手？

01

认知负荷极高

- 工具体系庞杂
- 新手不知从何开始
- 学习路径碎片化

02

workflow 割裂

- 参考图、材质库、AI生图
- 多工具反复切换
- 创作节奏被打断

03

缺乏引导机制

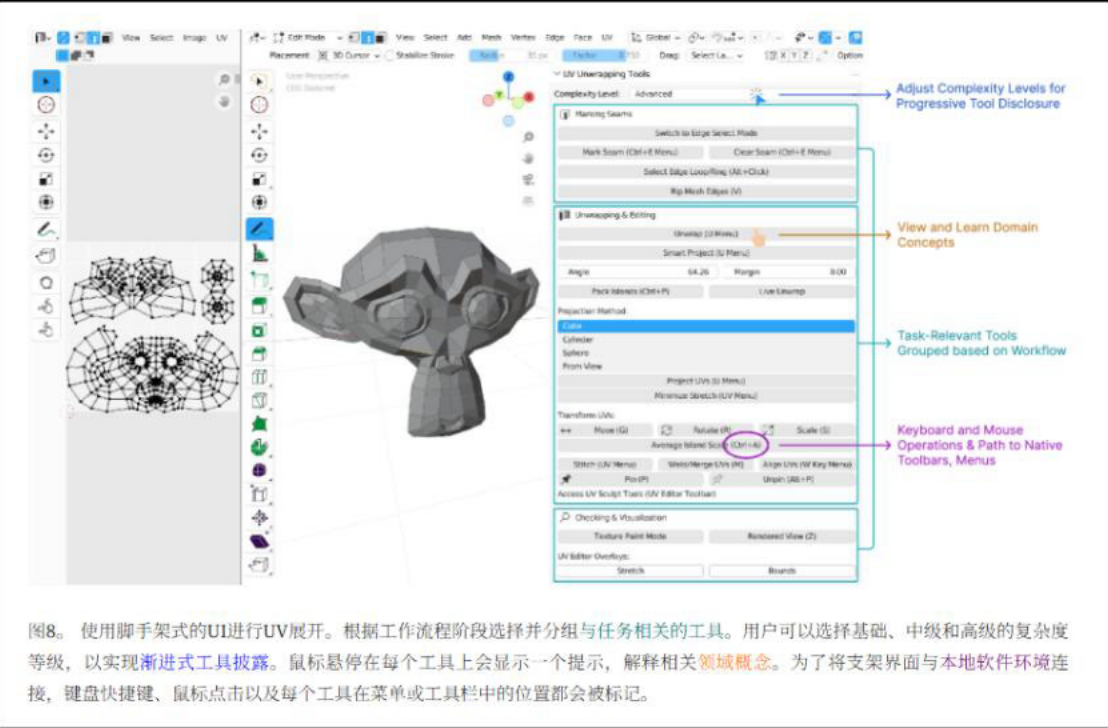
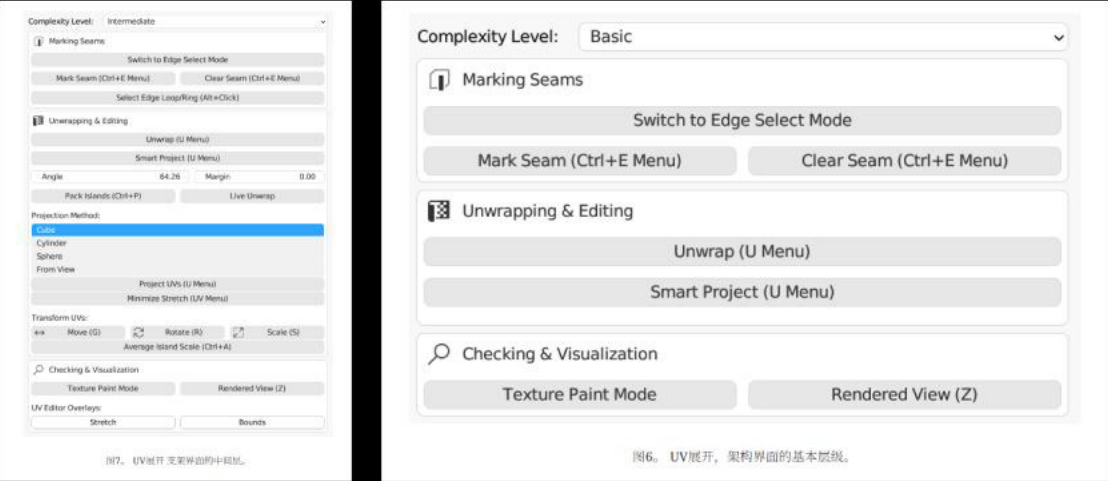
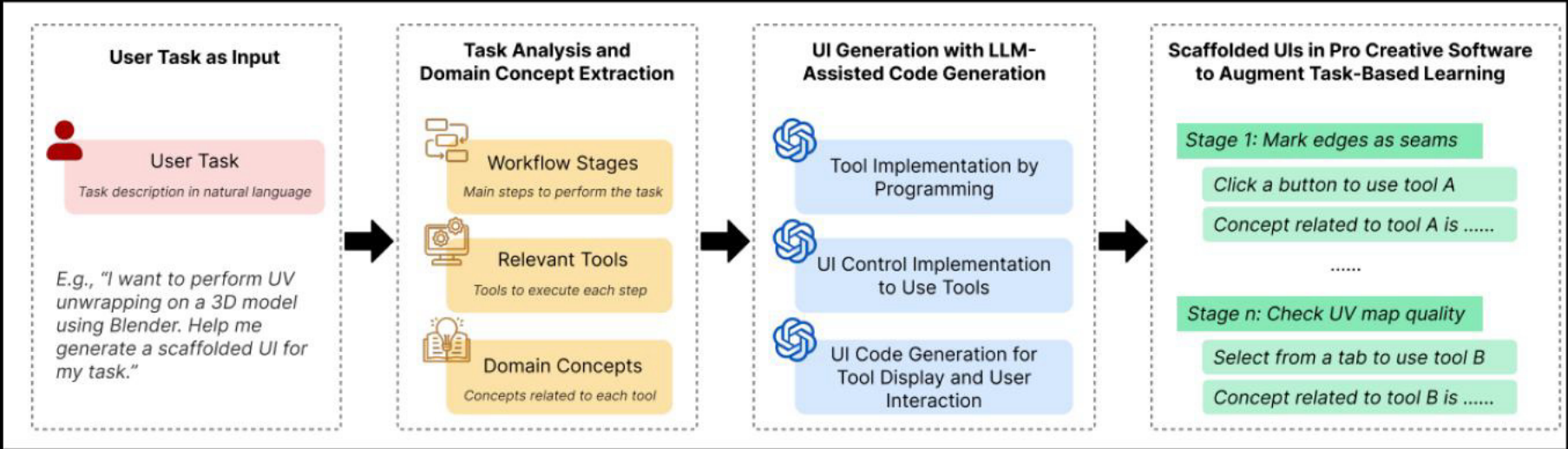
- 软件本身不解释"为什么"
- 操作与目标之间缺乏桥梁
- 没有渐进式成就感

核心洞察：问题不在于工具太复杂，而在于缺乏"对话式引导"——让工具理解目标，而非让用户学习工具

项目概况

AugGen: Augmenting Task-Based Learning in Professional Creative Software with LLM-Generated Scaffolded UIs

AugGen 提出了一种基于 LLM 自动生成支架式 UI 的方法，用于降低专业创意软件（以 Blender 为例）的界面复杂度与学习门槛。整体证明：任务感知、 workflows 结构化、概念绑定与渐进式披露的生成式 UI，能在不牺牲软件功能的前提下，显著改善学习体验与任务表现。



项目概况

Blender AI插件

文本到3D (TEXT-TO-3D)

- 输入自然语言描述 → 生成基础网格/材质
- 集成模型示例：TripoSR（速度快、开源）、Stable DreamFusion（研究级）

图像到3D (IMAGE-TO-3D / SKETCH-TO-MESH)

- 支持上传参考图或手绘草图 → 生成3D模型
- 可结合 ControlNet + Depth Estimation + NeRF/3DGS

几何生成与参数化建模

- 基于规则或AI的程序化建模（类似 Sverchok + AI）
- 自动生成建筑构件、机械零件、有机形态等

材质与纹理生成

- 文本/图像驱动PBR材质生成（集成 Materialize、Stable Diffusion Inpainting）
- 自动UV展开 + 纹理贴图生成

动画与姿态生成

- 文本驱动角色姿态（如：Motion Diffusion）
- 自动生成简单动画序列

场景布局生成

- 根据场景描述自动生成室内/室外布局（家具、植被、道路等）
- 结合语义分割与空间推理

项目概况

Blender Exoskeleton

基于Blender的任务导向生成式建模平台

Blender 的强大与“界面之重”

Blender 作为全能型3D创作工具，功能强大，但界面复杂度高，数百个工具、数十个面板让用户（尤其是学习者和中级用户）容易迷失。用户在做具体任务时，需要手动规划步骤、反复查找工具，**认知负担重**，创作流常常被工具查找打断。

现有解决思路的局限

AugGen 等研究通过生成简化工具面板辅助任务，但停留在单软件内部，且为**被动响应**，未与用户意图对话，也未集成外部资源。

用户真正需要的是

“

一个能“听懂”任务、主动搭建工作流、随使用习惯成长的智能界面。

”

项目概况

Blender Exoskeleton

基于Blender的任务导向生成式建模平台

1. **对话式任务理解**: 用户用自然语言描述目标, AI 解析并生成阶段性工作流。
2. **动态生成任务面板**: 按阶段组织工具, 用户可直接点击执行。
3. **可塑的工作流**: 用户可调整阶段顺序、保存/加载模板。
4. **外部资源无缝集成**: 调用 Stable Diffusion 等生成参考图、贴图, 无需切换软件。
5. **学习与适应**: 记录工具使用频率, 逐步优化推荐。

价值主张

“

“让新手不用再东看西学,
让老手更效率
的创作。”

”

价值主张——范式转变：从学习工具到描述目标

维度	传统 BLENDER 学习	BLENDER EXOSKELETON
交互起点	学习快捷键与菜单	描述建模目标
认知负荷	极高（工具导向）	低（目标导向）
workflow来源	用户自行规划	AI 自动生成与引导
错误恢复	查文档/教程	AI 自动诊断并修复
适用人群	有经验的 3D 艺术家	新手与专家均适用

BLENDER EXOSKELETON · 让新手不用再东看西学，让老手更高效地创作

项目概况

是外骨骼，而非代理

增强，而非替代

用户是设计的灵魂

界面围绕你的任务动态生成，工作流可被你拖拽重组；系统**学习**你的习惯，但不替你**决定**。

外骨骼的价值

从“找工具、记步骤”的琐碎中解放出来，**专注于创作本身**。这就是为什么我们叫它“外骨骼”，而不是“建模代理”。

“外骨骼让你更强，但设计之魂始终在你手中。”

生成式交互范式定义

整个过程中，认知负荷从"学习工具"转移为"描述目标"

用户以自然语言描述
创作意图

AI 实时解析目标并生
成结构化工作流

系统自动调用工具执
行建模操作

用户在预览中感知结
果并持续对话修正

01 对话驱动

自然语言输入
多轮渐进式修正
AI 主动引导下一步

降低表达门槛

02 任务导向

目标自动拆解为阶段
每步有明确的建模意义
工具执行结果可视可感

减少决策疲劳

03 自适应模式

引导模式：逐步解锁
专家模式：全局掌控
AI 判断用户体验水平

适配不同认知层级

Blender Exoskeleton

技术实现



前端技术栈

REACT 18 + VITE + TAILWINDCSS

建 AGENT 交互界面, 支持自然语言输入与 workflow 可视化

FRAMERMOTION(动画交互)

动态展示 AGENT 决策与 workflow 状态

ZUSTAND(workflow 状态管理)

全局管理 AGENT 任务、上下文与进度

@DND-KIT(拖拽排序)

支持用户拖拽调整 AGENT workflow, 灵活干预建模过程

WEBSOCKET(实时预览推送)

AGENT 实时推送建模进度与渲染预览, 实现所见即所得

后端技术栈

PYTHON FASTAPI + UVICORN

高并发支撑 AGENT 多任务调度

BLENDERBPY(建模脚本执行)

系统「大脑」, 具备自然语言理解、workflow 规划、工具调用、上下文记忆能力

火山引擎 GLM-4.7(对话 AI)

AGENT 自主调用的建模工具链, 支持 20+ 建模操作脚本模板

DOUBAO-SEEDREAM-4.0(生图)

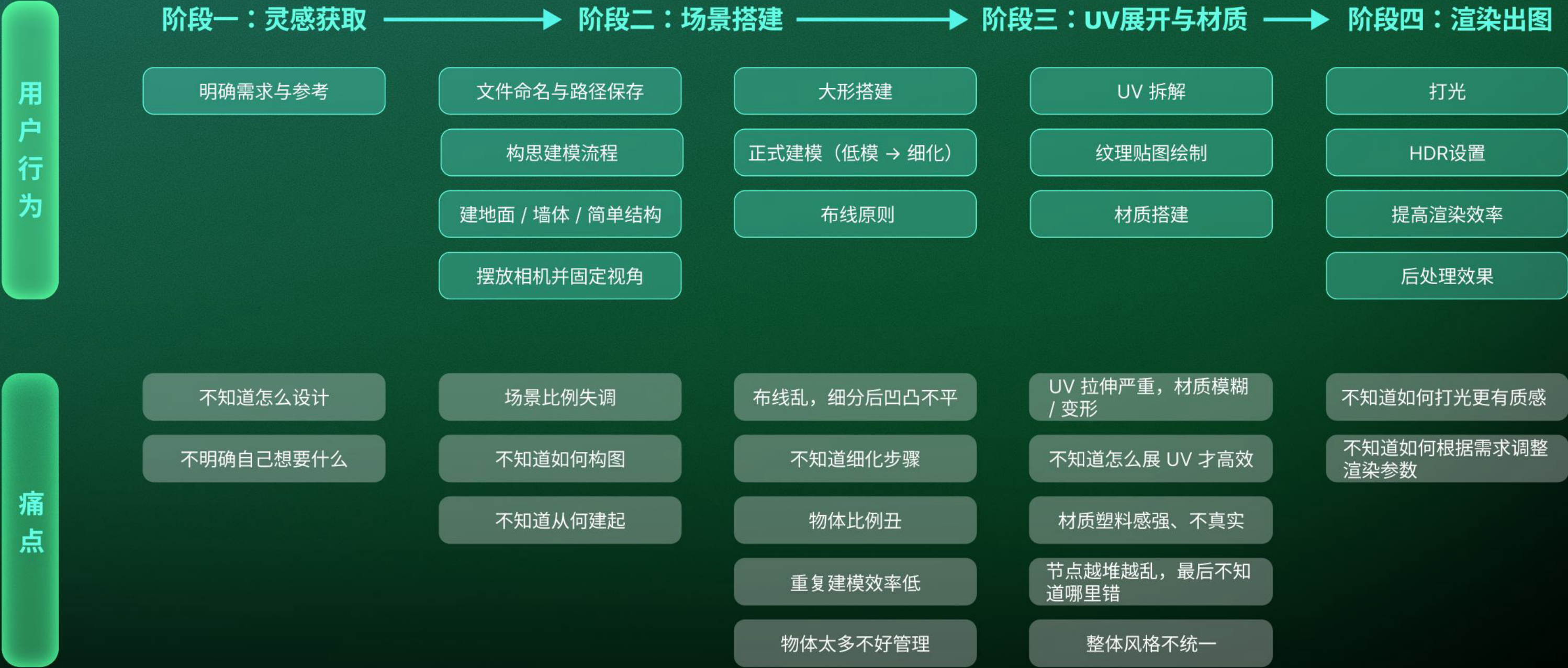
AGENT 自主调用的生图模型, 用于灵感生成与材质参考

脚本模板库(20+建模操作)

沉淀可复用建模操作, AGENT 自动组合定制, 零代码完成建模

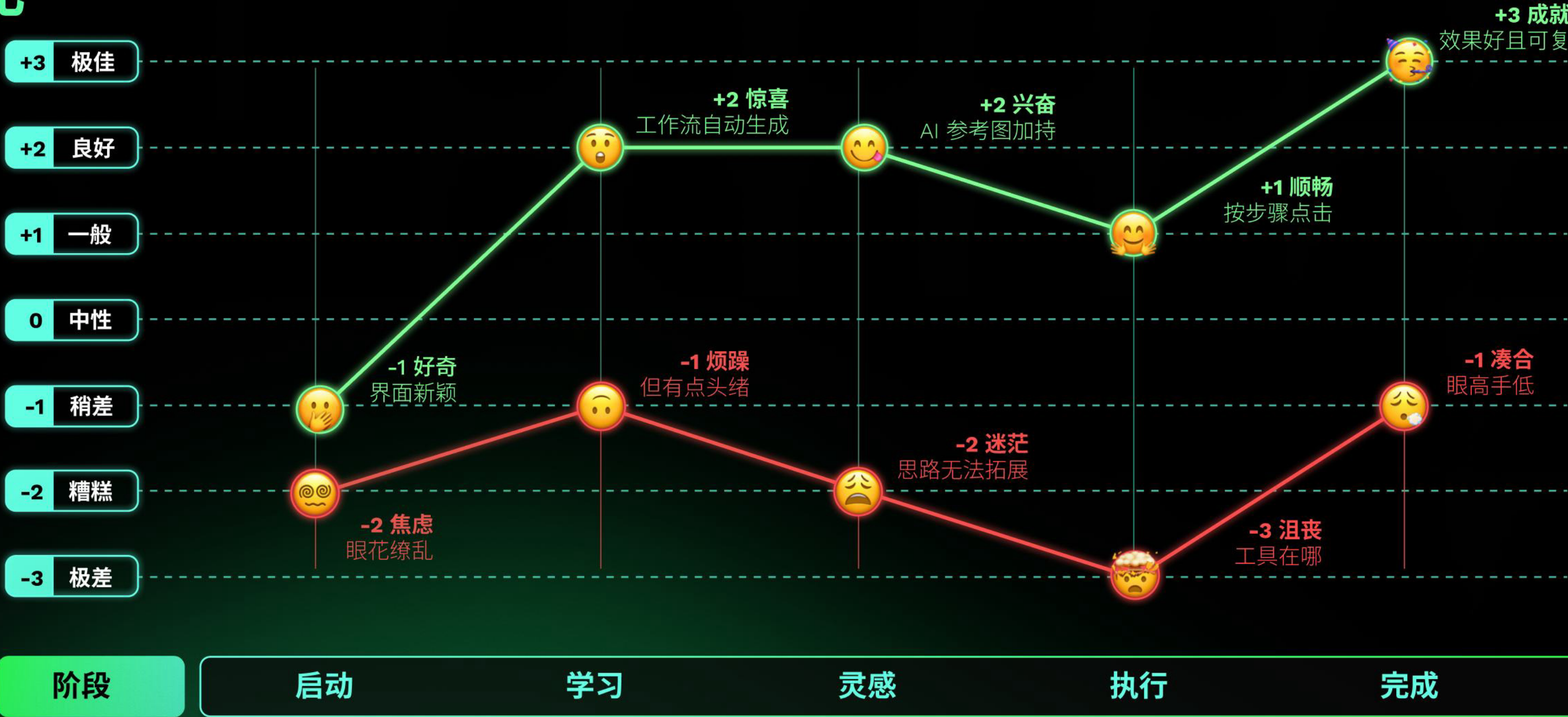
任务流程

blender通用任务流程-以构建一个简单小场景为例



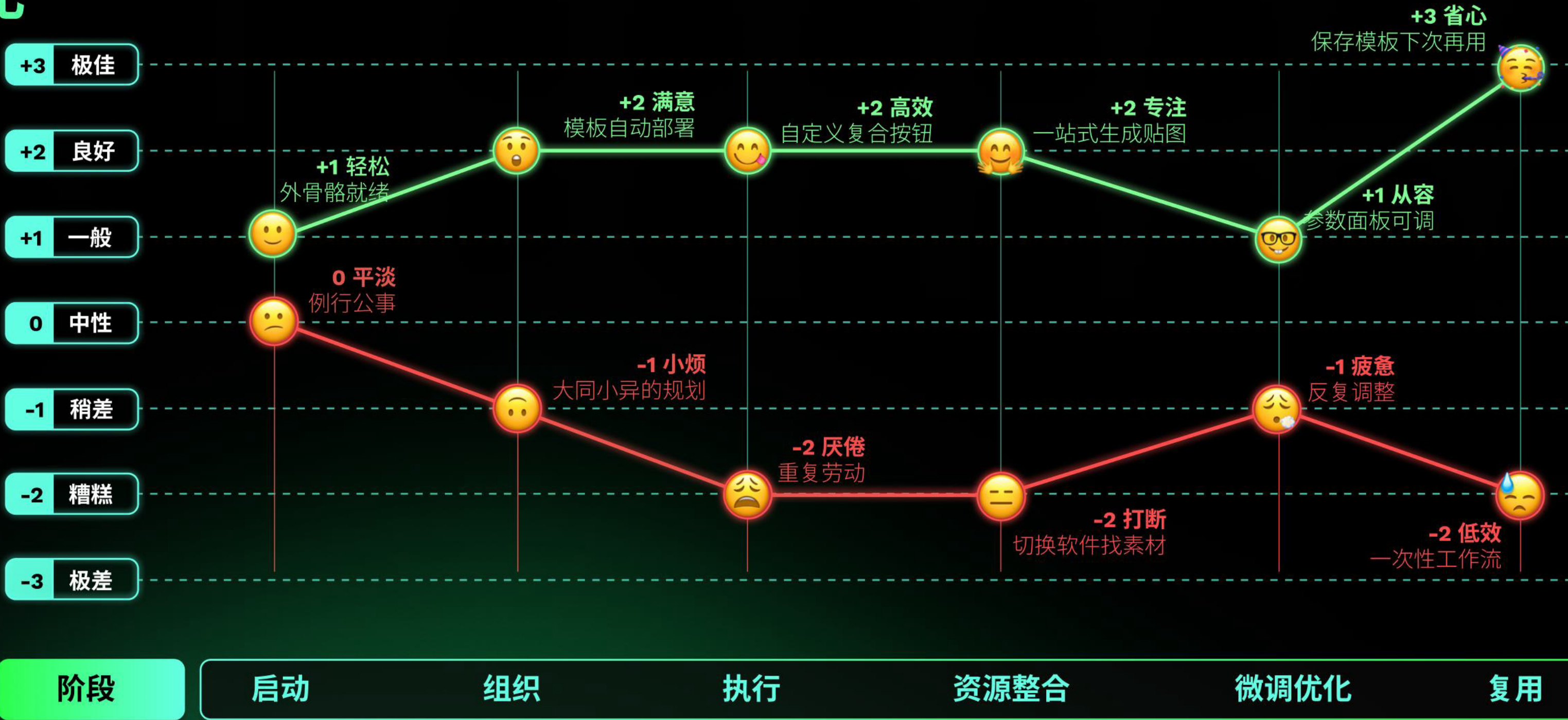
新手用户旅程对比

外骨骼将新手从迷茫引导至掌控

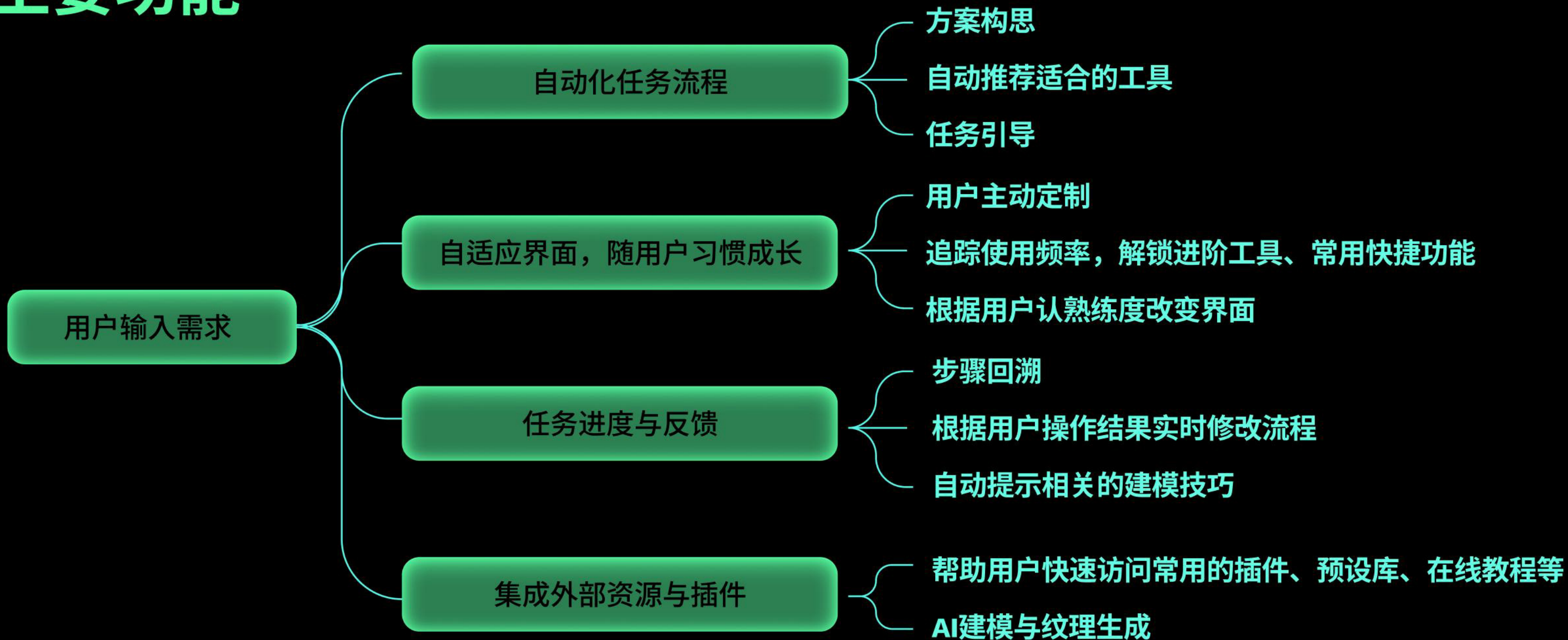


老手用户旅程对比

外骨骼将新手从迷茫引导至掌控

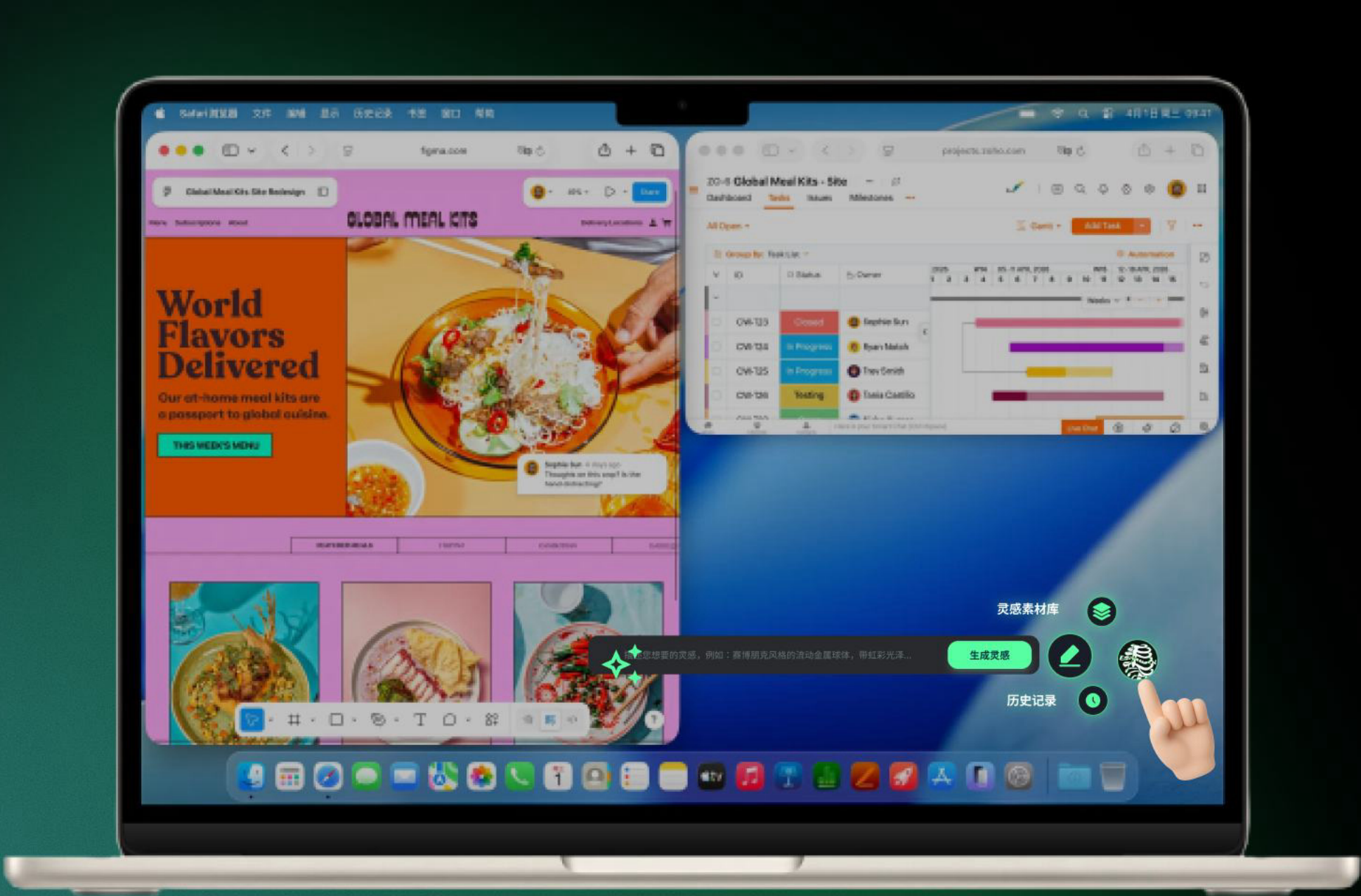


主要功能



高保真展示

Exoskeleton桌面助手



灵感素材库

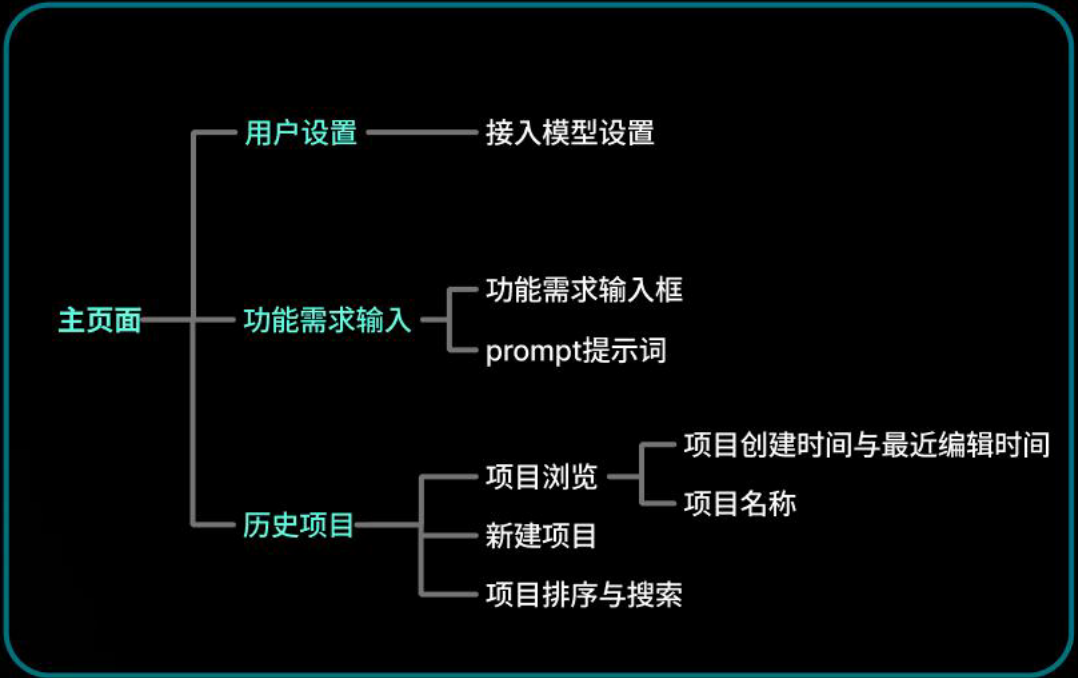
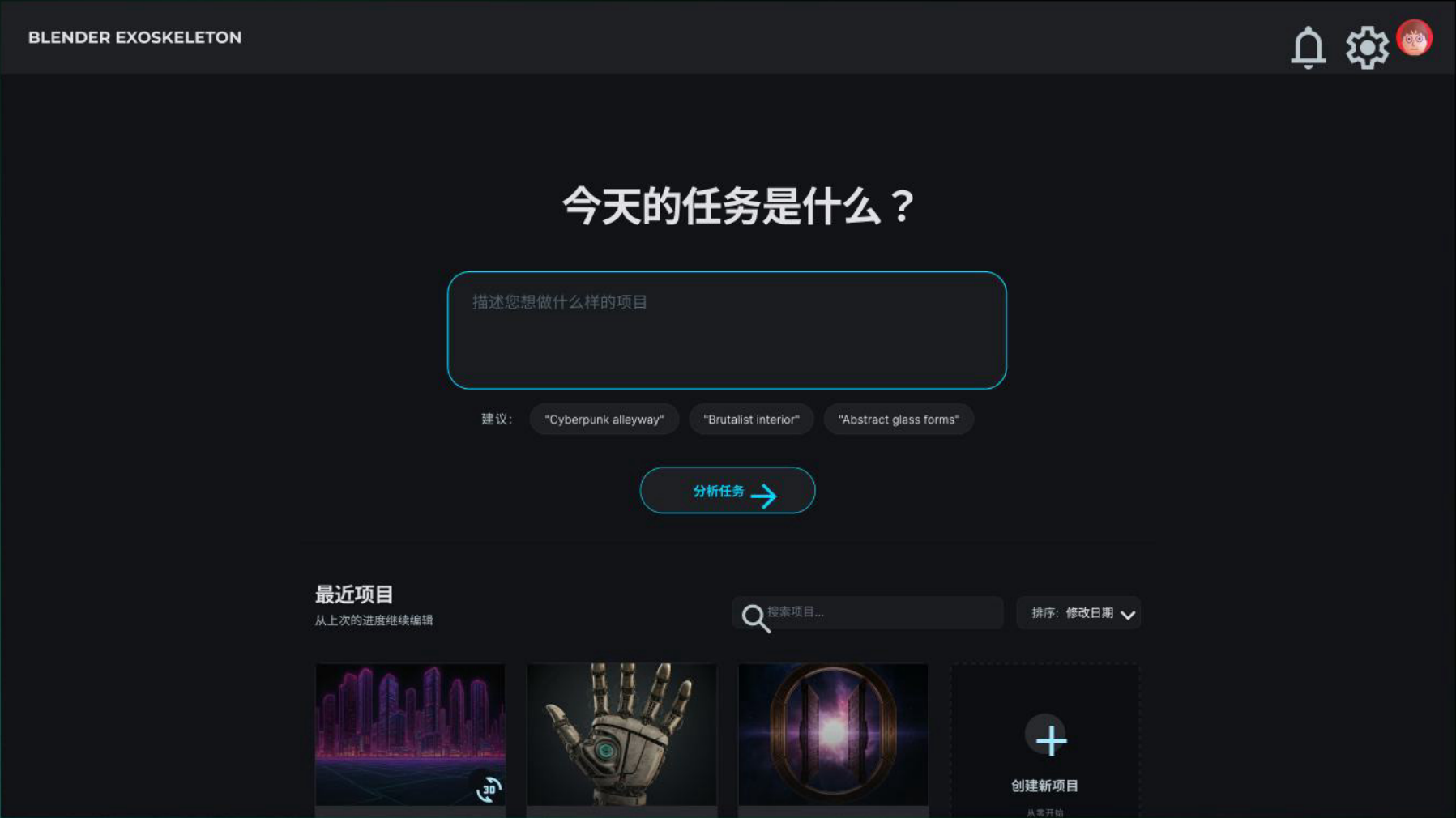
用户可将看到的素材直接拖拽至指定图标，实现一键存储与管理

Exoskeleton对话框

点击即可快速与 AI 对话，即时获取帮助或推进建模任务

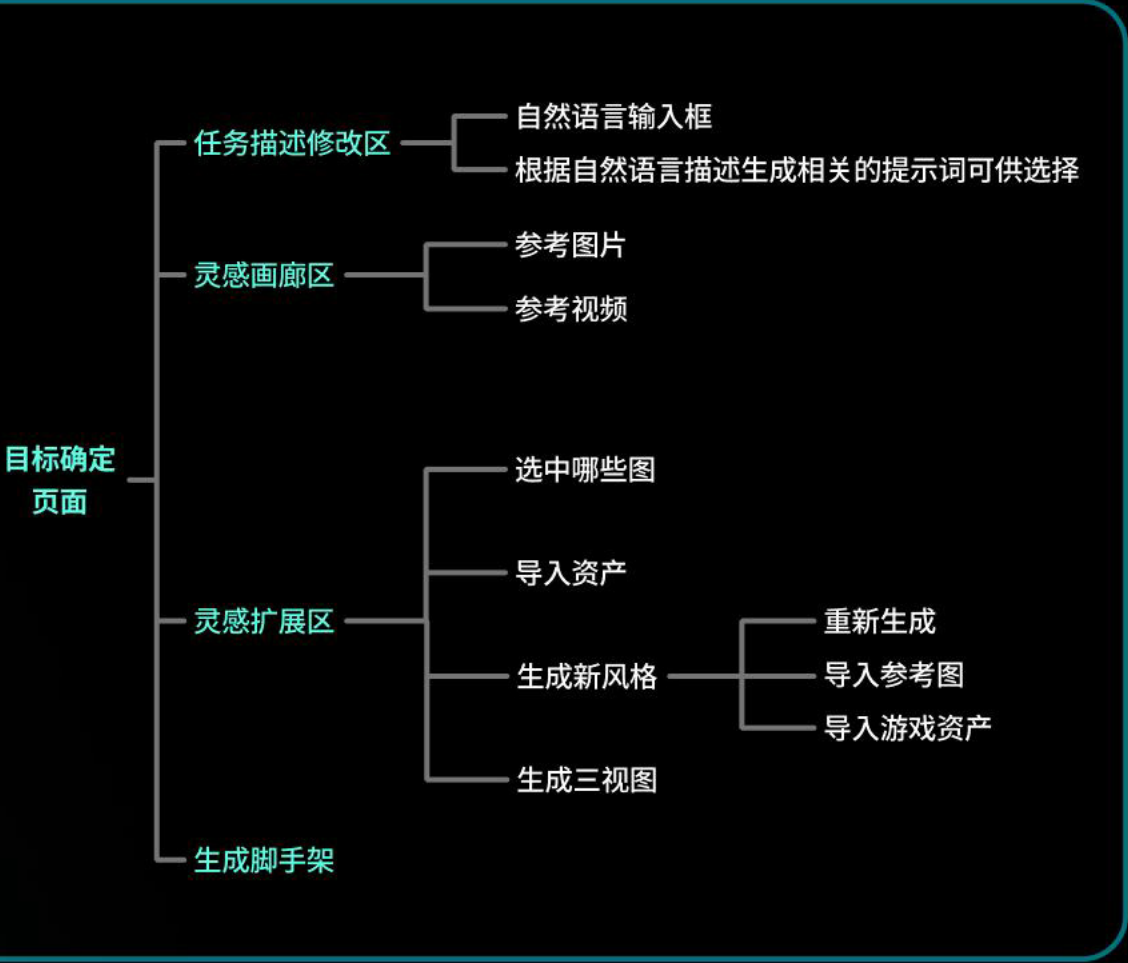
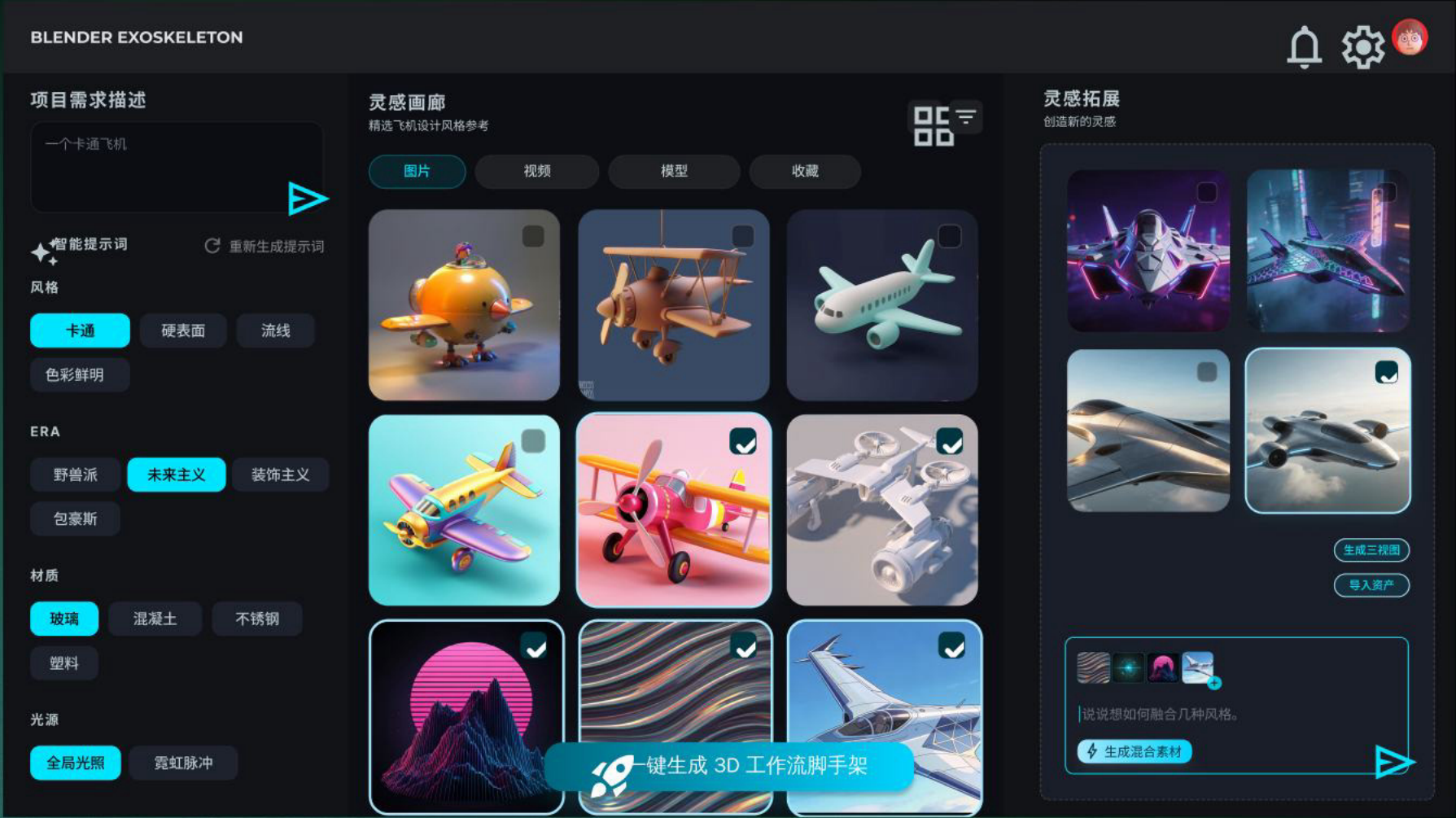
高保真展示

主界面



高保真展示

任务构建



任务描述修改区

根据自然语言描述生成相关的提示词可供选择

灵感画廊区

根据自然语言以及提示词搜索出来的参考图，可以选择之后对其进行操作

灵感扩展区

对选中的资产进行风格混合，导入资产等操作，也可根据自然语言调整

高保真展示

工作界面



AI功能区

- AI问答输入框
- AI资产管理

生成式工具栏

- 根据用户不同任务呈现不同信息

基本功能区

- 模型属性
- 功能参数

建模页面



高保真展示

引导带练



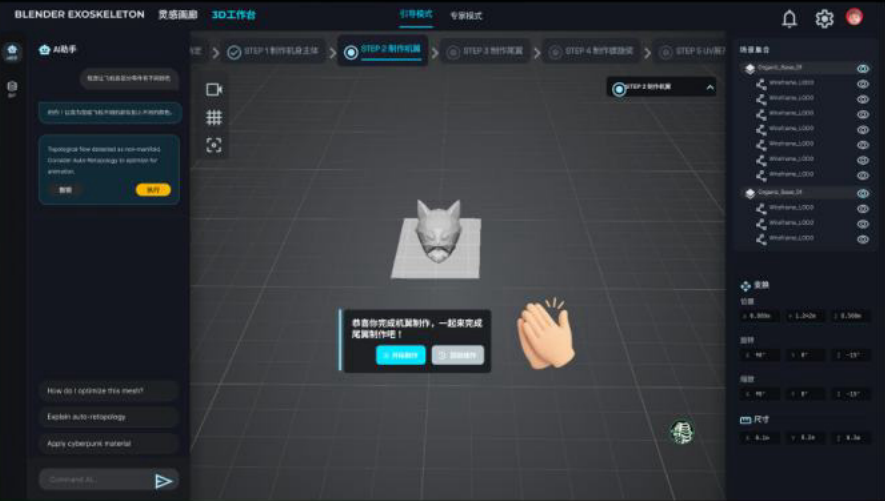
任务中引导提示

实时提供操作建议，辅助用户顺利完成当前步骤



任务间引导提示

智能推荐下一步任务，帮助用户顺畅衔接流程

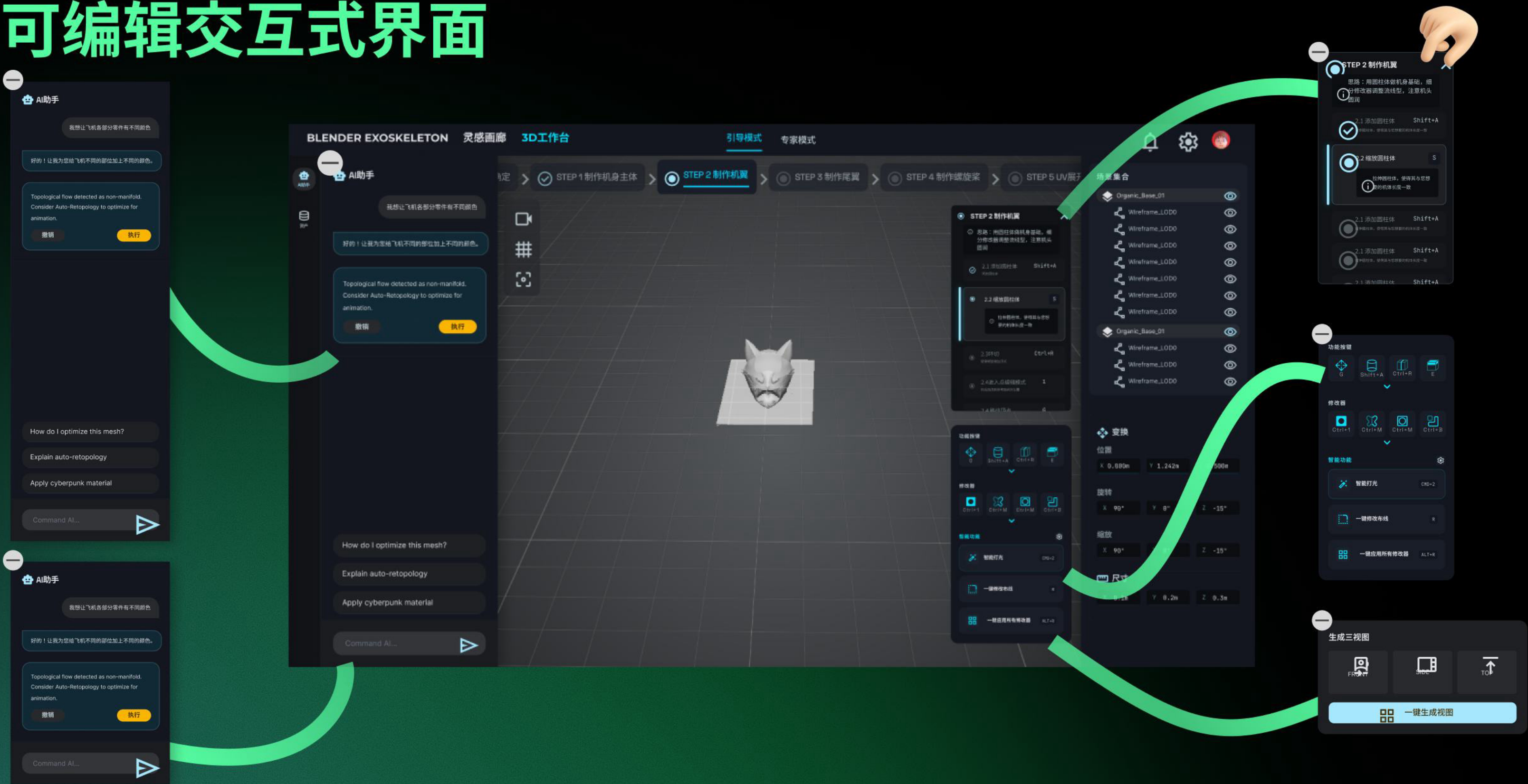


任务后鼓励

给予正向反馈，增强用户成就感与使用动力

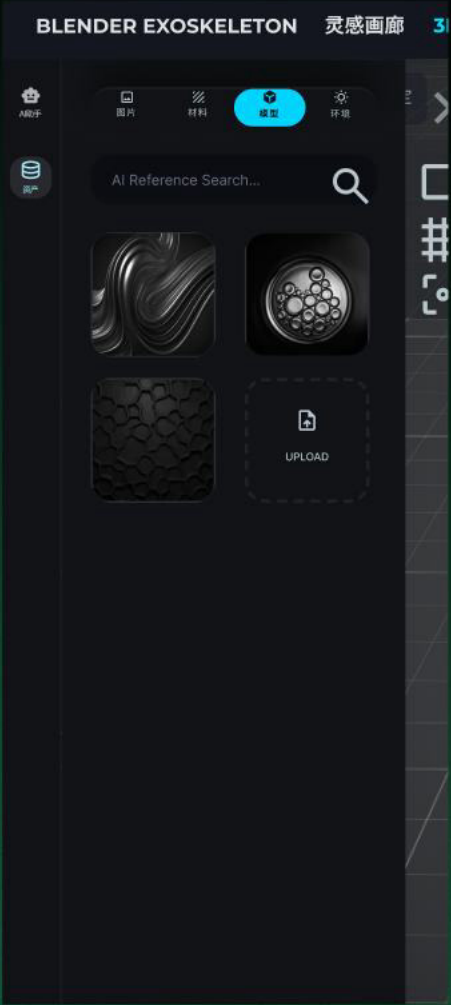
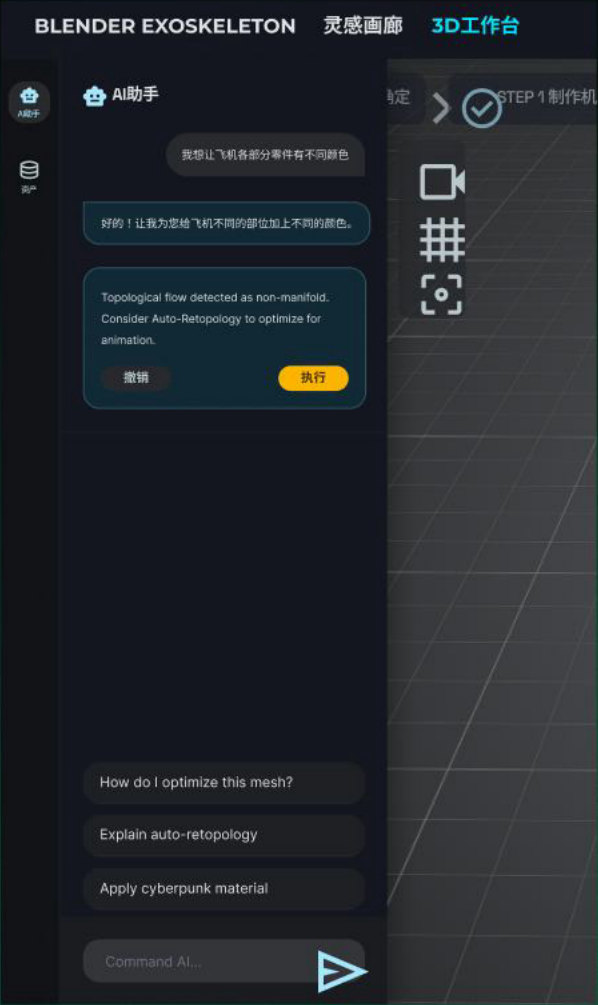
高保真展示

可编辑交互式界面



高保真展示

AI功能区



高保真展示

动态UI面板

- ✔ 目标确定

>

✔ STEP 1 制作机身主体

>

🔴 STEP 2 制作机翼

>

🔴 STEP 3 制作尾翼

>

🔴 STEP 4 制作螺旋桨

>

🔴 STEP 5 UV展开

>

🔴 STEP 6 贴图绘制

>

🔴 STEP 7 渲染出图

可对工作流进行拖拽，自行修改工作流顺序

🔴 STEP 2 制作机翼

📌 思路：用圆柱体做机身基础，细分修改器调整流线型，注意机头圆润

✔ 2.1 添加圆柱体

Shift+A

添加圆柱体

🔴 2.2 缩放圆柱体

S

📌 拉伸圆柱体，使得其与您想要的机体长度一致

🔴 2.3环切

Ctrl+R

使得模型增加顶点

🔴 2.4进入点编辑模式

1

拖动顶点到参考图对应位置

🔴 2.4 移动顶点

G

工作流

 - 任务流程可视化
 - 任务进度可视化
 - 主任务
 - 子任务
 - 任务说明与快捷键
 - 任务回溯

功能按键

G

Shift+A

Ctrl+R

E

修改器

Ctrl+1

Ctrl+M

Ctrl+M

Ctrl+B

智能功能

智能打光

CMD+2

一键修改布线

R

一键应用所有修改器

ALT+R

工具面板

 - 基础功能键
 - 修改器等其他功能效果
 - 根据任务生成的智能功能（一键拆分模型、AI自动材质）